

Лекция 6. Линейные операторы. Произведение линейных операторов. Дифференциальный линейный оператор. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и в форме Пеано.

1 Линейные операторы. Произведение линейных операторов

Теорема 1.1. Пусть $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — линейное отображение (линейный оператор), причём в линейных нормированных пространствах $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$ берётся евклидова норма. Тогда $\|A\| < +\infty$.

Доказательство. Давайте вспомним, что любое линейное отображение в каноническом базисе однозначно определяется своей матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Здесь i -ый столбец есть образ i -го базисного вектора. Оценим же теперь норму оператора A , разложив вектор x по каноническому базису и рассмотрев следующее выражение:

$$\begin{aligned} \|A(x)\| &= \left\| A \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \right) \right\| = [\text{линейность оператора}] = \left\| \sum_{i=1}^n x_i \cdot A(e_i) \right\| \leq \\ &\leq [\text{неравенство треугольника}] \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|A(e_i)\| \leq [\text{неравенство КБШ}] \leq \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n \|A(e_i)\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\| \left(\sum_{i=1}^n \|A(e_i)\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\| \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Пробежав глазками цепочку неравенств, заключаем:

$$\|A(x)\| \leq \|x\| \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Поделим это неравенство на $\|x\| > 0$ (рассматриваем ненулевые векторы) и возьмём супремум по всем ненулевым векторам x от обеих частей полученного счастья:

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\|}{\|x\|} \leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}} < +\infty$$

□

Замечание 1.1. Если в линейных нормированных пространствах $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$ брать не евклидовы нормы, то теорема всё равно останется справедливой. Чтобы это понять, достаточно лишь вспомнить, что в конечномерных линейных пространствах все нормы эквивалентны.

Определение 1.1. **Ядром** линейного отображения A будем называть множество всех векторов, которые под действием A переходят в нулевой вектор. Это множество будем обозначать $\ker A$.

Определение 1.2. Пусть E_1 , E_2 и E_3 — линейные пространства. Пусть $A: E_1 \rightarrow E_2$ — линейный оператор. Пусть $B: E_2 \rightarrow E_3$ — линейный оператор. Тогда композиция $C = B \circ A$ называется **произведением** линейных операторов A и B . Для краткости знак композиции обычно опускают и записывают $C = BA$.

Лемма 1.1. Пусть E_1 , E_2 и E_3 — линейные пространства. Пусть $A: E_1 \rightarrow E_2$ — линейный оператор. Пусть $B: E_2 \rightarrow E_3$ — линейный оператор. Тогда $C = BA$ — линейный оператор.

Доказательство. Доказательство состоит просто в проверке определения линейного оператора для C , пользуясь линейностью операторов A и B :

$$\begin{aligned} \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall x, y \in E_1 &\hookrightarrow C(\alpha x + \beta y) = B(A(\alpha x + \beta y)) = B(\alpha A(x) + \beta A(y)) = \\ &= \alpha B(A(x)) + \beta B(A(y)) = \alpha (B \circ A)(x) + \beta (B \circ A)(y) = \alpha C(x) + \beta C(y) \end{aligned}$$

□

Лемма 1.2. Пусть $(E_1, \|\cdot\|_1)$, $(E_2, \|\cdot\|_2)$, $(E_3, \|\cdot\|_3)$ — линейные нормированные пространства. Пусть $A: E_1 \rightarrow E_2$ — ограниченный линейный оператор. Пусть $B: E_2 \rightarrow E_3$ — ограниченный линейный оператор. Тогда $C = BA$ — ограниченный линейный оператор.

Доказательство. Линейность оператора C следует из леммы 1.1. Покажем ограниченность линейного оператора C . Для этого достаточно лишь вспомнить последнюю лемму из предыдущей лекции об оценке нормы значения ограниченного линейного оператора через его норму и норму его аргумента:

$$\|C(x)\|_3 = \|B(A(x))\|_3 \leq \|B\| \cdot \|A(x)\|_2 \leq \|B\| \cdot \|A\| \cdot \|x\|_1$$

Поделим обе части полученного неравенства на $\|x\|_1 > 0$, возьмём от обеих его частей супремум по все ненулевым векторам x и, воспользовавшись ограниченностью линейных операторов A и B , имеем:

$$\|C\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|C(x)\|_3}{\|x\|_1} \leq \|B\| \cdot \|A\| < +\infty$$

Это по определению и означает, что линейный оператор C является ограниченным, что и требовалось. □

2 Дифференциальный линейный оператор

Определение 2.1. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество, $F \in \text{DIF}(\Omega)$. Пусть зафиксирован вектор $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Определим дифференциальный линейный оператор A_λ следующим образом:

$$\begin{aligned} A_\lambda &:= \sum_{i=1}^n \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i} \\ A_\lambda[F](x) &:= \sum_{i=1}^n \lambda_i \frac{\partial F}{\partial x_i}(x) \end{aligned}$$

Замечание 2.1. Отметим, что множество $\text{DIF}(\Omega)$ с введёнными на нём операциями поточечного сложения и умножения на число является линейным пространством. Это легко показать просто проверкой определения.

Замечание 2.2. Так как $F \in \text{DIF}(\Omega)$, то из второго необходимого условия дифференцируемости:

$$A_\lambda[F](x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \frac{\partial F}{\partial x_i}(x) = \langle \nabla F(x), \lambda \rangle = \frac{\partial F}{\partial \lambda}(x)$$

Замечание 2.3. Если при всех прежних условиях и обозначениях зафиксировать $x^0 \in \Omega$, то получим:

$$A_{dx}[F](x^0) = d_{x^0}F(dx)$$

Здесь $dx = \Delta x = (x_1 - x_1^0, \dots, x_n - x_n^0)$. Важно понимать, что в данном случае dx является фиксированным вектором.

Замечание 2.4. Дифференциальный линейный оператор A_λ действует из $\text{DIF}(\Omega)$ в множество всех функций на Ω .

Замечание 2.5. Дифференциальные операторы обычно не коммутируют. В качестве примера можно рассмотреть вторые частные производные функции двух переменных, которые, как помнит из предыдущих лекций внимательный читатель, не всегда совпадают.

3 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и в форме Пеано

Лемма 3.1. Пусть $k \in \mathbb{N}_0$, $x^0 \in \mathbb{R}^n$, $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$ и $F \in \text{DIF}^k(B_\delta(x^0))$. Тогда

$$\forall x^* \in B_\delta(x^0) \quad \forall dx = x - x^* \quad \hookrightarrow \quad d_{x^*}^k F(dx) = A_{dx}^k[F](x^*)$$

Доказательство. Покажем требуемое индукцией по k .

База. При $k = 1$ равенство, очевидно, выполнено по определению дифференциального линейного оператора и свойствам дифференциала.

Шаг. Пусть утверждение доказано при $k = l$. Покажем его справедливость при $k = l + 1$. Для этого зафиксируем произвольно $x^* \in B_\delta(x^0)$ и рассмотрим следующее выражение:

$$\begin{aligned} A_{dx}^{l+1}[F](x^*) &= A_{dx} \left[A_{dx}^l[F] \right] (x^*) = [\text{предположение индукции}] = A_{dx} \left[d_x^l F(dx) \right] (x^*) = \\ &= [\text{свойство дифференциала}] = A_{dx} \left[\sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_l=1}^n \frac{\partial^l F}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}}(x) \cdot dx_{i_l} \dots dx_{i_1} \right] (x^*) = \\ &= [\text{линейность оператора}] = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_l=1}^n A_{dx} \left[\frac{\partial^l F}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}}(x) \right] (x^*) \cdot dx_{i_l} \dots dx_{i_1} = \\ &= \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_l=1}^n \sum_{i_{l+1}=1}^n \frac{\partial^{l+1} F}{\partial x_{i_{l+1}} \partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}}(x^*) \cdot dx_{i_{l+1}} dx_{i_l} \dots dx_{i_1} = [\text{переобозначение индексов}] = \\ &= \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_{l+1}=1}^n \frac{\partial^{l+1} F}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{l+1}}}(x^*) \cdot dx_{i_{l+1}} dx_{i_l} \dots dx_{i_1} = d_{x^*}^{l+1} F(dx) \end{aligned}$$

Из вышеприведённых выкладок ясно, что требуемое доказано. $\square$

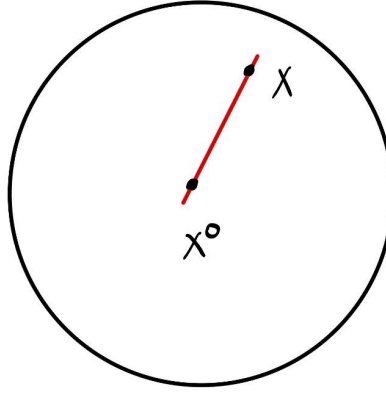
Теорема 3.1 (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа). Пусть $m \in \mathbb{N}_0$, $x^0 \in \mathbb{R}^n$, $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$ и $F \in \text{DIF}^{m+1}(B_\delta(x^0))$. Тогда $\forall x \in B_\delta(x^0)$ справедлива формула:

$$F(x) = \sum_{k=0}^m \frac{d_{x^0}^k F(dx)}{k!} + \frac{d_{x^\theta}^{m+1} F(dx)}{(m+1)!}, \quad \theta \in (0, 1), \quad x^\theta = x^0 + \theta(x - x^0)$$

Доказательство. Зафиксируем $x \in B_\delta(x^0)$ и рассмотрим функцию φ одного скалярного аргумента такую, что:

$$\varphi(t) = F(x^0 + t(x - x^0))$$

Ясно, что $\varphi(0) = F(x^0)$ и $\varphi(1) = F(x)$. Теперь заметим, что на φ можно посмотреть как на композицию отображений $F \circ H$, где $H(t) = x^0 + t(x - x^0)$. Учитывая это, покажем, что функция φ является $m+1$ раз дифференцируемой на $(-\varepsilon, 1+\varepsilon) \supset [0, 1]$, где $\varepsilon > 0$ достаточно мало, то есть $\forall t \in (-\varepsilon, 1+\varepsilon)$ выполнено, что $x^0 + t(x - x^0) \in B_\delta(x^0)$. Проведём доказательство по индукции (важно понимать,



что индукция здесь идёт не до бесконечности, а до абсолютно конкретного значения $m + 1$, поэтому при совершении шага индукции мы понимаем, что увеличенное на один значение, для которого показывается шаг, не превосходит $m + 1$).

База. При $m = 0$ верно, так как утверждение вырождается в частный случай теоремы о дифференцируемости композиции отображений:

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{dt}(t) &= D\varphi(t) = D(F \circ H)(t) = [\text{дифференцируемость композиции отображений}] = \\ &= DF(H(t)) \cdot DH(t) = [\text{умножаем строку на столбец}] = \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i}(x^0 + t(x - x^0)) \cdot (x_i - x_i^0) = d_{x^t}F(dx), \quad x^t = x^0 + t(x - x^0) \end{aligned}$$

Шаг. Пусть известно, что функция φ дифференцируема l раз на интервале $(-\varepsilon, 1 + \varepsilon)$. Покажем, что тогда она дифференцируема $l + 1$ раз на этом интервале. Для этого рассмотрим выражение:

$$\begin{aligned} \frac{d^{l+1}\varphi}{(dt)^{l+1}}(t) &= \frac{d}{dt} \left(\frac{d^l\varphi}{(dt)^l}(t) \right) = [\text{предположение индукции}] = \frac{d}{dt} \left(d_{x^t}^l F(dx) \right) = \\ &= [\text{свойство дифференциала}] = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_l=1}^n \frac{\partial^l F}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}}(x^t) \cdot dx_{i_1} \dots dx_{i_l} \right) = \\ &= [\text{линейность дифференциального оператора}] = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_l=1}^n \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^l F}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}}(x^t) \right)}_{(*)} \cdot dx_{i_1} \dots dx_{i_l} \end{aligned}$$

Давайте заметим, что прекрасное выражение $(*)$ можно расписать по аналогии с базой индукции:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^l F}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}}(x^t) \right) &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^l F}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}} \circ H \right)(t) = D \left(\frac{\partial^l F}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}} \circ H \right)(t) = \\ &= D \left(\frac{\partial^l F}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}} \right)(H(t)) \cdot DH(t) = D \left(\frac{\partial^l F}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}} \right)(x^t) \cdot DH(t) = \\ &= \sum_{i_{l+1}=1}^n \frac{\partial^{l+1} F}{\partial x_{i_{l+1}} \partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}}(x^t) (x_{i_{l+1}} - x_{i_{l+1}}^0) = \sum_{i_{l+1}=1}^n \frac{\partial^{l+1} F}{\partial x_{i_{l+1}} \partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}}(x^t) \cdot dx_{i_{l+1}} \end{aligned}$$

Собирая всё полученное добро воедино, итогo имеем:

$$\begin{aligned} \frac{d^{l+1}\varphi}{(dt)^{l+1}}(t) &= \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_l=1}^n \sum_{i_{l+1}=1}^n \frac{\partial^{l+1}F}{\partial x_{i_{l+1}} \partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_l}}(x^t) \cdot dx_{i_{l+1}} dx_{i_l} \cdots dx_{i_1} = \\ &= [\text{переобозначение индексов} + \text{свойство дифференциала}] = d_{x^t}^{l+1}F(dx) \end{aligned}$$

Легко видеть, что получили требуемое.

Коль уж мы доказали такое замечательное свойство функции φ , то со спокойной душой можем применить для неё на отрезке $[0, 1]$ одномерную формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$\varphi(1) = \sum_{k=0}^m \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} \cdot (1-0)^k + \frac{\varphi^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!} \cdot (1-0)^{m+1}, \quad \theta \in (0, 1)$$

Подставляя только что полученное выражение для производной φ , с учётом того, что $\varphi(1) = F(x)$, имеем:

$$F(x) = \sum_{k=0}^m \frac{d_{x^0}^k F(dx)}{k!} + \frac{d_{x^\theta}^{m+1} F(dx)}{(m+1)!}, \quad \theta \in (0, 1), \quad x^\theta = x^0 + \theta(x - x^0)$$

Смекалистый читатель теперь сразу приметит, что это *end of the proof*. □

Теорема 3.2 (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано). Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$ и $F \in C^m(B_\delta(x^0))$. Тогда $\forall x \in B_\delta(x^0)$ справедлива формула:

$$F(x) = \sum_{k=0}^m \frac{d_{x^0}^k F(dx)}{k!} + o(\|x - x^0\|^m), \quad x \rightarrow x^0$$

Напомним, что:

$$o(\|x - x^0\|^m) = \varepsilon_{x^0}(x) \cdot \|x - x^0\|^m, \quad \varepsilon_{x^0}(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0$$

При этом $\forall x \in B_\delta(x^0)$ вектор $dx = x - x^0$ фиксирован.

Доказательство. Так как функция F непрерывно дифференцируема m раз, то все её частные производные m -го порядка непрерывны в шаре $B_\delta(x^0)$, а значит все её частные производные порядка $(m-1)$ по достаточному условию дифференцируемости будут дифференцируемы в шаре $B_\delta(x^0)$. Тогда просто по определению $F \in \text{DIF}^m(B_\delta(x^0))$. Раз так, то можем применить для функции F формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$F(x) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{d_{x^0}^k F(dx)}{k!} + \frac{d_{x^\theta}^m F(dx)}{m!}, \quad \theta \in (0, 1), \quad x^\theta = x^0 + \theta(x - x^0)$$

По старой традиции воспользуемся в выражении выше умным нулём и получим:

$$F(x) = \sum_{k=0}^m \frac{d_{x^0}^k F(dx)}{k!} + \underbrace{\frac{d_{x^\theta}^m F(dx)}{m!} - \frac{d_{x^0}^m F(dx)}{m!}}_{R_{x^0}^m[F](dx)}$$

Оценим теперь остаточек $R_{x^0}^m[F](dx)$. Нетрудно видеть, что его можно расписать по свойству дифференциала следующим образом:

$$R_{x^0}^m[F](dx) = \frac{1}{m!} \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_m=1}^n \left[\frac{\partial^m F}{\partial x_{i_m} \cdots \partial x_{i_1}}(x^\theta) - \frac{\partial^m F}{\partial x_{i_m} \cdots \partial x_{i_1}}(x^0) \right] dx_{i_1} \cdots dx_{i_m} \quad (\star)$$

При этом $\forall i \in \{1, \dots, m\}$ выполнено:

$$|dx_i| = |x_i - x_i^0| = \left(|x_i - x_i^0|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \|x - x^0\|$$

Тогда из условия выше получаем, что:

$$|dx_{i_1} \dots dx_{i_m}| \leq \|x - x^0\|^m$$

Далее методом гениального озарения положим

$$\varepsilon_{x^0}(x) := \max_{i_1, \dots, i_m} \left| \frac{\partial^m F}{\partial x_{i_m} \dots \partial x_{i_1}}(x^\theta) - \frac{\partial^m F}{\partial x_{i_m} \dots \partial x_{i_1}}(x^0) \right|$$

В силу непрерывности всех частных производных функции F порядка m в точке x^0 и того, что их количество всё же конечно, сразу получаем, что $\varepsilon_{x^0}(x) \rightarrow 0$, $x \rightarrow x^0$ по совокупности переменных. Тогда, учитывая все вышеописанные выкладки и то, что в выражении $(\star)$ ровно n^m слагаемых, находим наконец искомую оценку для этого безобразия:

$$|R_{x^0}^m[F](dx)| \leq \frac{\varepsilon_{x^0}(x) \|x - x^0\|^m n^m}{m!} = o(\|x - x^0\|^m), \quad x \rightarrow x^0$$

Легко видеть, что это победа, друзья!

□